概率论与数理统计　第 4 章测试题

深圳大学生物医学工程　随机变量的数字特征

姓名：_____　　**学号：**_____

1. 设 $P\{\xi=n\}=\dfrac{1}{2n(n+1)}\ (n=1,2,\ldots)$，则 $E(\xi)=$（　）。

A. 0　　**B.** 1

C. 0.5　　**D.** 不存在

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^3, & 0\le x\le 1,\\ 1, & x>1,\end{cases}$$

则 $E(X)=$（　）。

A. $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^4\,dx$　　**B.** $\displaystyle 3\int_0^{1} x^3\,dx$

C. $\displaystyle\int_0^{1} x^4\,dx+\int_1^{+\infty} x\,dx$　　**D.** $\displaystyle 3\int_0^{+\infty} x^3\,dx$

3. 设随机变量 X 的期望和方差都存在，则对任意常数 C，有（　）。

A. $E[(X-C)^2]<D(X)+E^2(X-C)$　　**B.** $E[(X-C)^2]>D(X)+E^2(X-C)$

C. $E[(X-C)^2]=D(X)+E^2(X-C)$　　**D.** $E[(X-C)^2]=D(X)-E^2(X-C)$

4. 设随机变量 X,Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\ge 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4y}, & y\ge 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$$

且 X,Y 相互独立，则

$$E(2X-3Y)=\underline{\qquad\qquad},\qquad D(2X-3Y)=\underline{\qquad\qquad}.$$

5. 已知随机变量 X 服从二项分布，且 $E(X)=2.4,\ D(X)=1.44$，求二项分布参数 n,p。

6. 设 $X\sim N(0,4)$，$Y\sim U(0,4)$，且 X,Y 独立，求

$$E(XY),\qquad D(X+Y),\qquad D(2X-3Y).$$

7. 某流水生产线上产品不合格概率为 $p\ (0<p<1)$，各产品相互独立。出现第一个不合格产品即停机检修。设开机后第一次停机时已生产的产品数为 X，求 $E(X)$ 和 $D(X)$。

8. 设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<x<1,\ 2x<y<3x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$ 及相关系数 ρ_{XY}。

9. 随机变量的密度为

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

已知 $E(X)=0.5,\ D(X)=0.15$，求 a,b,c。

10. 某设备寿命 X（年）服从指数分布

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

工厂规定售出一年内损坏可调换。售出一台盈利 100 元，调换成本 300 元。求厂方出售一台设备盈利的数学期望。

参考答案

随机变量的数字特征　第 4 章测试题

答案 1.

答案： (D)
解：

$$E(\xi)=\sum_{n=1}^{\infty} nP(\xi=n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2(n+1)}.$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$$

为发散的调和级数，因此 $E(\xi)$ 不存在。

答案 2.

答案： (B)
解： 由分布函数求密度：

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}3x^2, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

所以

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx=\int_0^1 x\cdot 3x^2\,dx=3\int_0^1 x^3\,dx.$$

答案 3.

答案： (C)
解： 利用方差的定义：

$$D(X)=D(X-C)=E\big[(X-C)^2\big]-\big(E(X-C)\big)^2.$$

于是

$$E\big[(X-C)^2\big]=D(X)+\big(E(X-C)\big)^2.$$

因此选项 (C) 正确。

答案 4.

答案：

$$E(2X-3Y)=\frac{1}{4},\qquad D(2X-3Y)=\frac{25}{16}.$$

解： 利用公式

$$E(2X-3Y)=2E(X)-3E(Y),\qquad D(2X-3Y)=4D(X)+9D(Y),$$

其中利用了 X,Y 独立使协方差为 0。

先求 X 的期望方差：

$$E(X)=\int_0^{\infty} x\cdot 2e^{-2x}\,dx=2\cdot\frac{1}{2^2}=\frac{1}{2},$$

$$E(X^2)=2\int_0^{\infty} x^2e^{-2x}\,dx=2\cdot\frac{2!}{2^3}=\frac{1}{2},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}.$$

再求 Y 的期望方差：

$$E(Y)=\int_0^{\infty} y\cdot 4e^{-4y}\,dy=4\cdot\frac{1}{4^2}=\frac{1}{4},$$

$$E(Y^2)=4\int_0^{\infty} y^2e^{-4y}\,dy=4\cdot\frac{2!}{4^3}=\frac{1}{8},$$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{8}-\frac{1}{16}=\frac{1}{16}.$$

因此

$$E(2X-3Y)=2\cdot\frac{1}{2}-3\cdot\frac{1}{4}=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4},$$

$$D(2X-3Y)=4\cdot\frac{1}{4}+9\cdot\frac{1}{16}=1+\frac{9}{16}=\frac{25}{16}.$$

答案 5.

答案： $n=6,\ p=0.4$。

解： 若 $X\sim B(n,p)$，则

$$E(X)=np=2.4,\qquad D(X)=np(1-p)=1.44.$$

由 $np=2.4$ 得 $p=\dfrac{2.4}{n}$，代入方差式：

$$np(1-p)=2.4\Big(1-\frac{2.4}{n}\Big)=1.44.$$

解得 $n=6$，从而 $p=\dfrac{2.4}{6}=0.4$。

答案 6.

答案：

$$E(XY)=0,\qquad D(X+Y)=\frac{16}{3},\qquad D(2X-3Y)=28.$$

解： 由 $X\sim N(0,4)$，得

$$E(X)=0,\qquad D(X)=4.$$

由 $Y\sim U(0,4)$，得

$$E(Y)=\frac{0+4}{2}=2,\qquad D(Y)=\frac{(4-0)^2}{12}=\frac{16}{12}=\frac{4}{3}.$$

又因为 X,Y 独立，因此

$$E(XY)=E(X)E(Y)=0\cdot 2=0.$$

方差部分：

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)=4+\frac{4}{3}=\frac{16}{3},$$

$$D(2X-3Y)=4D(X)+9D(Y)=4\cdot 4+9\cdot\frac{4}{3}=16+12=28.$$

答案 7.

答案:

$$E(X)=\frac{1}{p},\qquad D(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

解: 设每件产品不合格概率为 p，合格概率为 $q=1-p$。第一次停机时生产的产品数 X 服从几何分布:

$$P(X=i)=q^{i-1}p,\qquad i=1,2,\dots$$

计算期望:

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty} iq^{i-1}p=p\sum_{i=1}^{\infty} iq^{i-1}=\frac{p}{(1-q)^2}=\frac{p}{p^2}=\frac{1}{p}.$$

进一步计算二阶矩，可以得到

$$E(X^2)=\frac{2-p}{p^2}.$$

于是

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}.$$

答案 8.

答案:

$$\mathsf{cov}(X,Y)=\frac{5}{36},\qquad \rho_{XY}=\frac{5}{2\sqrt{7}}.$$

解: 先求各阶矩。

$$E(X)=\int_0^1\int_{2x}^{3x} x\cdot 2\,dy\,dx=\int_0^1 2x(3x-2x)\,dx=\int_0^1 2x^2\,dx=\frac{2}{3}.$$

$$E(X^2)=\int_0^1\int_{2x}^{3x} x^2\cdot 2\,dy\,dx=\int_0^1 2x^2(3x-2x)\,dx=\int_0^1 2x^3\,dx=\frac{1}{2},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}.$$

同理:

$$E(Y)=\int_0^1\int_{2x}^{3x} y\cdot 2\,dy\,dx=\frac{5}{3},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1\int_{2x}^{3x} y^2\cdot 2\,dy\,dx=\frac{19}{6},$$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{19}{6}-\frac{25}{9}=\frac{7}{18}.$$

再求

$$E(XY)=\int_0^1\int_{2x}^{3x} xy\cdot 2\,dy\,dx=\frac{5}{4}.$$

于是协方差

$$\mathsf{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{5}{4}-\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{3}=\frac{5}{36}.$$

相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\mathsf{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{5/36}{\sqrt{1/18}\sqrt{7/18}}=\frac{5}{2\sqrt{7}}.$$

答案 9.

答案: $a=12,\ b=-12,\ c=3$。

解：由规范性条件：

$$\int_0^1 (ax^2+bx+c)\,dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c = 1.$$

由期望条件：

$$E(X) = \int_0^1 x(ax^2+bx+c)\,dx = \frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2} = 0.5.$$

方差条件：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.15 \Rightarrow E(X^2) = 0.15 + 0.25 = 0.4.$$

又

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2(ax^2+bx+c)\,dx = \frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3} = 0.4.$$

解上述方程组得到：

$$a = 12, \qquad b = -12, \qquad c = 3.$$

答案 10.

答案：

$$E(\text{盈利}) = 300e^{-\frac{1}{4}} - 200 \approx 33.64 \text{ 元}.$$

解：设设备寿命为 X，利润函数为

$$\varphi(X) = \begin{cases} 100, & X > 1, \\ -200, & 0 < X \le 1. \end{cases}$$

由于 X 的密度为

$$f(x) = \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x}, \quad x > 0,$$

故

$$P(X > 1) = \int_1^\infty \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x}\,dx = e^{-\frac{1}{4}},$$

$$P(0 < X \le 1) = 1 - P(X > 1) = 1 - e^{-\frac{1}{4}}.$$

于是期望盈利为

$$E[\varphi(X)] = 100 \cdot P(X > 1) + (-200) \cdot P(0 < X \le 1) = 100e^{-\frac{1}{4}} - 200(1 - e^{-\frac{1}{4}}) = 300e^{-\frac{1}{4}} - 200.$$